

REFRESH S.A.

Planta de Detergente en Polvo · Panamá

Asignación #6 — Parte D **Distribución de Planta con Equipos**

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Integrantes

Cristian Batista — 8-912-2036

Manuel Jiménez — 4-800-2001

Armando Camarena — 8-791-1457

Romario Stephenson — 2-738-881

1. Introducción

El presente documento desarrolla la Parte D del proyecto REFRESH S.A. — la distribución de planta con equipos — tomando como base las asignaciones anteriores: el proceso de manufactura definido (Asignación #2), las capacidades de producción (Asignación #4) y la selección de los equipos principales con sus proveedores (Asignación #5).

La propuesta de distribución se sustenta en tres requerimientos fundamentales exigidos por la asignación: el requerimiento de mantenimiento (espacios e instalaciones que exige cada proveedor de equipo), el requerimiento de producción (acomodo eficiente de los equipos según el proceso de manufactura) y el requerimiento de seguridad (normas de accesibilidad mínimas según SENADIS y el municipio). A partir de estos requerimientos, se jerarquizan los seis principios básicos de distribución en planta y se presenta el esquema general propuesto con su plano y el área de terreno requerida.

2. Parte A — Requerimientos de la distribución

La distribución de la planta se diseñó atendiendo simultáneamente a tres tipos de requerimientos, según lo establece la asignación.

2.1 Requerimiento de mantenimiento

Cada proveedor de equipo establece condiciones de instalación, conexión y servidumbre de mantenimiento que deben respetarse en el trazado. Estas servidumbres garantizan el acceso del personal y las herramientas para las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Equipo	Requerimiento de instalación / servidumbre	Objetivo de mantenibilidad
Torre de secado GEA NIRO®	Servidumbre perimetral de 1.20 m en todo el contorno; altura libre de nave de 22 m para acceso a cámara, ciclones y boquillas. Plataformas y escaleras integradas.	Acceso a boquillas (reemplazo en 2–4 h) y ciclones sin desmontar equipo adyacente.
Tanques de mezcla TK-101/TK-102	Espacio entre tanques y acceso superior a agitadores. Conexión a CIP (clean-in-place).	Limpieza interna y mantenimiento de agitadores M-101.
Bombas P-101/P-102	Configuración N+1 (una principal, una de reserva) para mantenimiento sin parar la línea. Sellos mecánicos dobles.	Permite mantener una bomba mientras la otra opera.
Enfriador/Tamizador VIBRO-FLUIDIZER®	Acceso a mallas para cambio y limpieza. Compatibilidad dimensional con salida de torre.	Cambio de mallas y limpieza en turno de mantenimiento.
Módulos de envasado A y B	Una sola línea con bifurcación final; mantenimiento de ambos módulos el miércoles. Acceso frontal a mordazas, formadores y boquillas.	Mantenimiento preventivo y CIP de VFFS y ensacadora en el mismo turno.

2.2 Requerimiento de producción

El proceso de manufactura de REFRESH S.A. es un proceso continuo en línea de diez subprocesos. Los equipos se acomodaron siguiendo exactamente la secuencia de transformación del producto, de modo que el material avance sin retrocesos desde la recepción de materia prima hasta el despacho del producto terminado.

Secuencia del proceso: ① Recepción de materia prima (silos exteriores) → ② Dosificación y pesado → ③ Mezclado fase húmeda (slurry líquido 35–45% sólidos, 65–75 °C) → ④ Bombeo y filtrado a 100–250 bar → ⑤ Torre de secado GEA NIRO® (cuello de botella, cambio de fase líquido a gránulo sólido, humedad <5%) → ⑥ Enfriado y tamizado (<35 °C) → ⑦ Post-adición → ⑧ Tolvas buffer → ⑨ Envasado (Módulo A o B) → ⑩ Paletizado y despacho.

Capacidad de diseño: la torre opera como cuello de botella a 1,500 kg/h (capacidad de diseño). La capacidad real de operación es 1,125 kg/h (27,000 kg/día). Las tolvas buffer (3 × 5,000 kg = 15,000 kg) otorgan 13.3 horas de autonomía, permitiendo que la torre opere 24/7 de forma continua mientras la línea de envasado para el miércoles para mantenimiento.

2.3 Requerimiento de seguridad (SENADIS / Municipio)

La distribución cumple con el Manual de Accesibilidad de SENADIS Panamá y las normas municipales de construcción, además de la zonificación ATEX por manejo de polvo de detergente potencialmente explosivo.

Elemento de seguridad	Especificación	Justificación normativa
Pasillos peatonales	2.00 m de ancho, con área de giro de 1.50 × 1.50 m	Permiten paso de dos personas o silla de ruedas (SENADIS). Línea verde discontinua en plano.
Pasillos de montacargas	3.50 m de ancho	Tráfico bidireccional seguro con pallet estándar. Línea naranja discontinua, con espejos convexos y semáforos acústico-luminosos.
Portones	Doble hoja de 2.40 m con sello cortafuego hermético	Movimiento de equipos y materiales con barrera contra propagación de fuego.
Segregación ATEX	5 edificios independientes	Aísla fuentes de ignición (caldera, generador en Edificio C) de las zonas con polvo.
Estacionamientos	30 puestos incluyendo plazas accesibles	Cumplimiento SENADIS de movilidad reducida.
Flujo vehicular	Acceso de MP por el norte, despacho por el sur	Evita cruces vehiculares; cadena de suministro tipo First-In First-Out.

3. Parte B — Principios básicos de distribución en planta

Según los seis principios básicos de la distribución en planta, se presenta a continuación la jerarquización del 1 (más importante) al 6 (menos importante) según el criterio del equipo de diseño, junto con el porcentaje en que cada principio fue utilizado para realizar la distribución de REFRESH S.A.

3.1 Criterio general de jerarquización

REFRESH S.A. es una planta de proceso químico continuo con un cuello de botella físico — la torre de secado, que opera a 1,500 kg/h las 24 horas del día y nunca se detiene. En este tipo de planta el material fluye permanentemente, y cualquier desorden en la secuencia, retroceso o cruce de flujos genera pérdidas directas e irrecuperables de capacidad en el cuello de botella.

Por esta razón, los principios asociados al flujo del material (Circulación o Recorrido + Mínima Distancia Recorrida, 45% combinado) dominan la jerarquía, seguidos por la Seguridad (20%) debido al riesgo ATEX inherente al polvo de detergente. Los principios de optimización espacial (Espacio Cúbico) y adaptabilidad (Flexibilidad) cierran la lista, no por ser menos válidos, sino porque en esta planta ya quedaron resueltos por diseño y no condicionaron el trazado.

3.2 Jerarquización 1–6 con porcentajes

#	Principio	% uso	Justificación de la aplicación en REFRESH S.A.
1	Principio de la Circulación o Recorrido	25%	Las áreas de trabajo están ordenadas en la misma secuencia en que se transforma el material: silos (norte) → Nave A ①—⑧ → pasarela técnica → Nave B ⑨ → paletizado ⑩ → despacho (sur). En un proceso continuo, este principio no se aplicó al diseño: lo dictó. Ningún material retrocede (única excepción: retorno de finos QC-3 por línea neumática dedicada que no cruza el flujo principal).
2	Principio de la Mínima Distancia Recorrida	20%	Flujo lineal Norte→Sur sin cruces. La pasarela A–B es recta (se evaluó una forma en 'L' y se descartó porque rompía la caída por gravedad de las tolvas). La bifurcación de envasado está al final para que ambos módulos compartan el 100% de la línea aguas arriba. Cada metro extra de transporte de slurry caliente sería pérdida térmica y costo de bombeo multiplicado miles de veces al año.
3	Principio de Satisfacción y Seguridad	20%	El polvo de detergente es ATEX. Segregación en 5 edificios (caldera y generador aislados en Edificio C). Pasillos

#	Principio	% uso	Justificación de la aplicación en REFRESH S.A.
			peatonales de 2.00 m segregados de montacargas de 3.50 m. Cumplimiento SENADIS, semáforos acústico-luminosos, espejos convexos y portones cortafuego. Trabajadores seguros = trabajo satisfactorio.
4	Principio de la Integración de Conjunto	15%	Los 5 edificios + patio de silos + servicios S-1 a S-7 + personal (65/turno pico) operan como un solo sistema, integrados por el rack de tuberías aéreo y el SCADA central. Esta integración es consecuencia de aplicar bien los principios 1–3, no la causa del trazado.
5	Principio del Espacio Cúbico	12%	Se aprovechó la vertical como herramienta del flujo: nave de 22 m, mezzanines a +4.50 m y +3.20 m, tolvas en plataforma elevada descargando por gravedad, transportadores aéreos a +8 m, elevadores de cangilones que suben la MP para que todo el proceso descienda por gravedad — la altura es el motor gratuito del flujo.
6	Principio de Flexibilidad	8%	En una planta de proceso continuo de un solo producto, la reordenación de equipos es inherentemente baja (la torre de 80–120 t no se mueve). La flexibilidad se resolvió por reserva de espacio: área de expansión futura del 30% (3,000 m ²) al este, línea bifurcada ampliable y servicios dimensionados con margen del 40%+.
	SUMA TOTAL	100%	Jerarquía contextual al tipo de proceso (continuo con cuello de botella).

Regla de criterio (defensa del orden): el orden refleja la naturaleza de la planta. En un proceso químico continuo con cuello de botella, el flujo manda (45%), la seguridad ATEX condiciona (20%), la integración ejecuta (15%) y la optimización espacial y la flexibilidad se resuelven por diseño (20%). En una planta de taller (job shop) el orden sería casi el inverso, con la Flexibilidad como principio #1. La jerarquía no es universal: depende del tipo de proceso.

4. Tipo de distribución de planta seleccionado

Distribución principal — POR PRODUCTO (en línea): los equipos se disponen de acuerdo con los pasos progresivos necesarios para la fabricación del producto, siguiendo el orden exacto del proceso ①→⑩ sin retrocesos. La naturaleza continua de la torre GEA NIRO® (24/7) exige esta distribución. Ventajas: mínimo manejo de materiales, control de calidad integrado en línea y máxima utilización del cuello de botella.

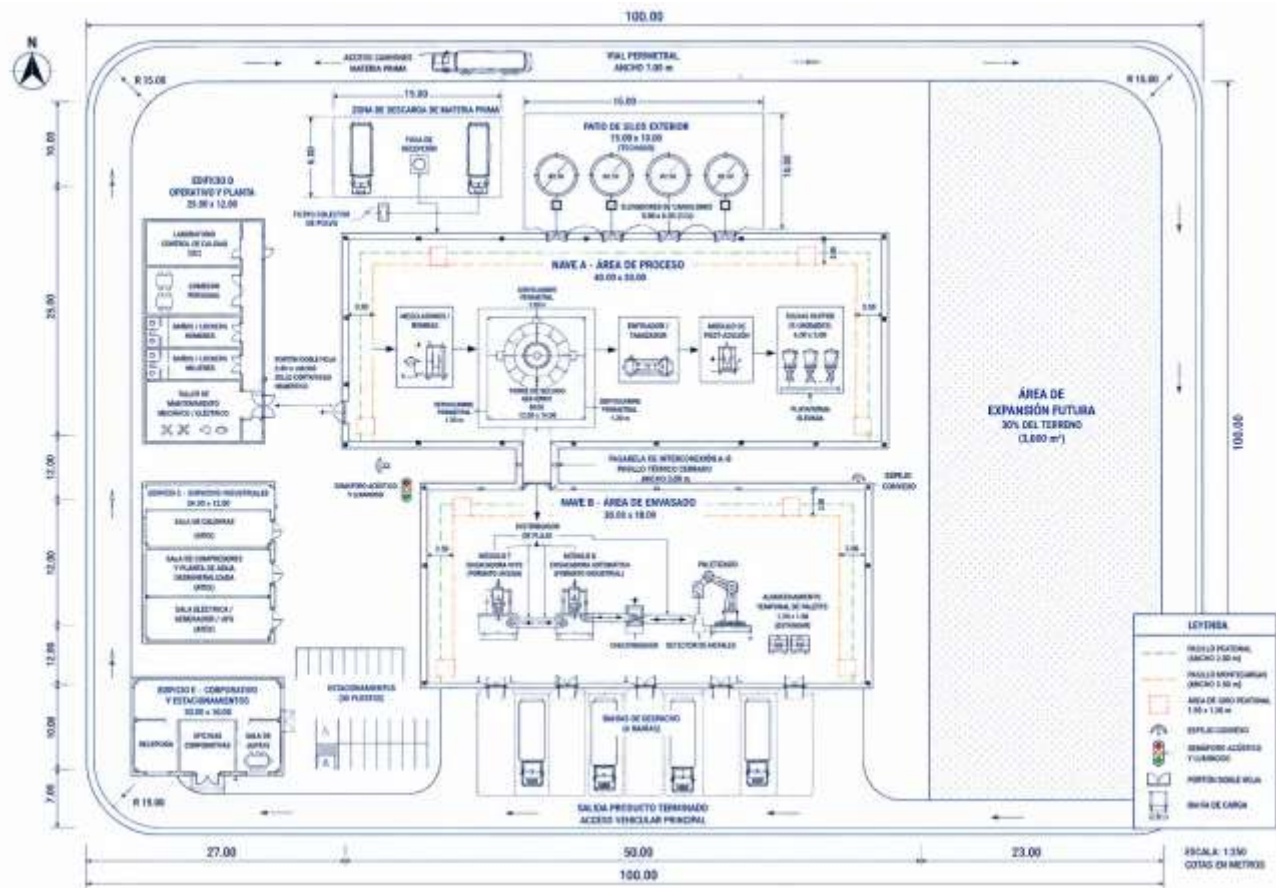
Distribución complementaria — POR PROCESO (funcional): las áreas de soporte (laboratorio de control de calidad, taller de mantenimiento, sala de calderas, SCADA) se agrupan por función en los Edificios C y D, agrupando equipo y personal especializado en zonas dedicadas.

Distribuciones que no aplican: la tecnología de grupos no aplica porque el producto es único (detergente en polvo) sin familias de partes; la distribución por posición fija tampoco aplica porque el producto avanza continuamente de etapa en etapa, no permanece estático.

5. Parte C — Propuesta de esquema de distribución

A continuación, se presenta el plano general de distribución de REFRESH S.A. con todas las áreas de trabajo: producción, envasado, servicios industriales, oficinas, laboratorio, comedor, baños, recepción, mantenimiento, estacionamientos, despacho de producto terminado y área de expansión futura.

5.1 Plano general de distribución



Plano general de distribución — REFRESH S.A. Flujo Norte→Sur: materia prima entra por el norte (patio de silos), producto terminado sale por el sur (bahías de despacho).

5.2 Vista tridimensional de la planta



Vista isométrica 3D de la planta REFRESH S.A. mostrando los 5 edificios, el patio de silos, la pasarela de interconexión A–B, las bahías de despacho y el área de expansión futura.

5.3 Áreas de trabajo y dimensiones

Área	Dimensiones	Descripción
Terreno total	100 × 100 m (10,000 m ²)	Vial perimetral de 7.00 m, radios de giro R 15.00 m. Orientación norte arriba.
Nave A — Área de Proceso	40 × 20 m	Altura libre 22 m en zona de torre. Contiene mezcladores, bombas, torre GEA NIRO®, enfriador/tamizador, post-adición y tolvas buffer.
Nave B — Área de Envasado	30 × 18 m	Conectada a Nave A por pasarela técnica cerrada de 3.00 m. Contiene los módulos A y B, checkweigher, detector de metales y paletizado.
Edificio C — Servicios Industriales	24 × 12 m	Sala de calderas (ATEX), compresores y planta de agua desmineralizada (ATEX), sala eléctrica/generador/UPS (ATEX).
Edificio D — Operativo y Planta	25 × 12 m	Laboratorio de control de calidad, comedor, baños/lockers (hombres y mujeres), taller mecánico/eléctrico con portón directo a Nave A.
Edificio E — Corporativo	20 × 10 m	Recepción, oficinas corporativas, sala de juntas. Estacionamientos contiguos.
Patio de Silos Exterior	15 × 10 m (techado)	4 silos de Ø 2.50 m + elevadores de cangilones. Acceso de camiones de MP por el norte.
Estacionamientos	30 puestos	Incluye plazas accesibles según SENADIS.
Bahías de despacho	4 bahías	Salida de producto terminado al sur.
Área de expansión futura	3,000 m ² (30% del terreno)	Lado este, colindante con ambas naves. Permite duplicar capacidad sin reordenar lo existente.

5.4 Área total del terreno requerida

El terreno requerido para la distribución propuesta es de 100 × 100 m, equivalente a 10,000 m² (una hectárea). Esta superficie aloja holgadamente los 5 edificios, el patio de silos, los estacionamientos, las bahías de carga, la vialidad interna con radios de giro de 15 m para camiones de carga pesada, y la reserva de expansión futura del 30% (3,000 m²). El terreno es manejable para una zona industrial en Panamá (parques industriales en Panamá Oeste — La Chorrera o Arraiján), aprovechando la conectividad logística y la zonificación industrial.

Nota sobre los planos mecánico y eléctrico: el plano de distribución general se enfoca en el layout macroscópico (perímetros de edificios, accesos viales, pasillos, estacionamientos y ubicación de equipos principales). Las redes de tuberías e instrumentación de fluidos industriales se desarrollan en el plano mecánico, y las subestaciones y rutas de alimentación de energía en el plano eléctrico, evitando la saturación visual del plano de distribución.

6. Conclusión

La distribución propuesta para REFRESH S.A. responde de forma integral a los requerimientos de mantenimiento, producción y seguridad. El trazado en línea (distribución por producto) respeta la secuencia continua del proceso, minimiza el recorrido del material y mantiene la máxima utilización del cuello de botella — la torre de secado GEA NIRO®. La jerarquización de los seis principios básicos refleja la naturaleza de una planta de proceso químico continuo, priorizando el flujo del material y la seguridad ATEX por encima de la optimización espacial y la flexibilidad, que se resolvieron por diseño mediante el aprovechamiento de la altura y la reserva del 30% del terreno para expansión futura.

El plano general y la vista tridimensional documentan una planta de 10,000 m² organizada en cinco edificios independientes, con flujo Norte→Sur, segregación de zonas ATEX y cumplimiento de las normas de accesibilidad SENADIS y municipales de Panamá.